数学作业纸

科目_____

班级: 姓名: 编号: 第 页

7-2 (1) $\Phi(t) = e^{At}$ 设 $e^{At} = \begin{bmatrix} \varphi_{11}(t) & \varphi_{12}(t) \\ \varphi_{21}(t) & \varphi_{22}(t) \end{bmatrix}$ ▼ $\varphi_{11}(t) = e^{0\cdot t} = 1$ $\varphi_{22}(t) = e^{-2t}$.

$\varphi_{12}(t) = \frac{e^{0\cdot t} - e^{-2t}}{0-(-2)} = \frac{1-e^{-2t}}{2}$.

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 1 & \frac{1-e^{-2t}}{2} \\ 0 & e^{-2t} \end{bmatrix}$$

(2) $A^2 = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}^2 = -\begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix} = -I$.

$$e^{At} = I + At + \frac{A^2t^2}{2!} + \frac{A^3t^3}{3!} + \cdots$$

$$= I\cos t + A\sin t.$$

$$= \begin{bmatrix} 1 & 0 \\ 0 & 1 \end{bmatrix}\cos t + \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -1 & 0 \end{bmatrix}\sin t.$$

$$= \begin{bmatrix} \cos t & \sin t \\ -\sin t & \cos t \end{bmatrix}.$$

7-3 设 $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 \\ -2 & -3 \end{bmatrix}$ $B = \begin{bmatrix} 0 \\ 1 \end{bmatrix}$

$$|\lambda I - A| = \begin{vmatrix} \lambda & -1 \\ 2 & \lambda+3 \end{vmatrix} = \lambda^2 + 3\lambda + 2 = (\lambda+1)(\lambda+2) \quad \lambda_1 = -1 \ \lambda_2 = -2.$$

$$e^{At} = \begin{bmatrix} 2e^{-t} - e^{-2t} & e^{-t} - e^{-2t} \\ -2e^{-t} + 2e^{-2t} & -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = e^{At}x(0) + \int_0^t e^{A\tau}B\,d\tau.$$

$$e^{At}x(0) = e^{At}\begin{bmatrix} 1 \\ 1 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$\because e^{A\tau}B = \begin{bmatrix} e^{-\tau} - e^{-2\tau} \\ -e^{-\tau} + 2e^{-2\tau} \end{bmatrix}$

$\therefore \int_0^t e^{A\tau}B\,d\tau = \begin{bmatrix} \frac{1}{2} - e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$

$$x(t) = \begin{bmatrix} e^{-t} - e^{-2t} \\ -e^{-t} + 2e^{-2t} \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \frac{1}{2}e^{-t} + \frac{1}{2}e^{-2t} \\ e^{-t} - e^{-2t} \end{bmatrix}$$

$$x(t) = \begin{bmatrix} \frac{1}{2}(1-e^{-2t}) \\ e^{-2t} \end{bmatrix} \neq 0.$$

$x_1(t) = \frac{1}{2}(1-e^{-2t})$ $x_2(t) = e^{-2t}$. ▲

扫描全能王 创建